

从单体机器人到 多机器人协同

AIRSEAI 具身智能基础设施的演进与探索

刘少山 | 深圳市人工智能与机器人研究院 - 具身智能中心主任
康留旺 | 深圳市人工智能与机器人研究院 - 副研究员

AiCon
全球人工智能开发与应用大会

极客邦科技 2026 年会议规划

促进软件开发及相关领域知识与创新的传播



参会咨询

InfoQ 技术大会

QCon 上海站

全球软件开发大会

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining
The Software

10月22-24日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店

· AI Agent

· Vibe Coding

· 智能可观测

· 推理基建

· 模型攻防

· AI x 创造力

InfoQ 技术大会

AiCon 北京站

全球人工智能开发与应用大会

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

12月18-19日 / 北京

· 大模型架构创新

· 多模态 AI 产业融合

· 具身智能

· AI for Science

· 大模型安全

今天讨论三个问题

具身智能如何从“机器人能完成任务”，走向“系统能够持续演进并可靠协同”？

1. 单体执行

模型如何真正连接感知、规划和机器人执行？

2. 持续迭代

模型、硬件、评测和数据如何形成工程闭环？

3. 群体协同

多个智能体如何在动态、异构和有限通信条件下可靠协同？

这三个问题分别对应 AIRSEAI 1.0、2.0 和 3.0 的核心演进。

目录

01 AIRSEAI 1.0

建立“自然语言任务 → 规划 → 执行 → 反馈”的单体执行链路

02 AIRSEAI 2.0

把模型、硬件、数据和评测组织成工程闭环

03 AIRSEAI 3.0

面向多智能体任务分配、自适应规划和通信感知协作

AIRSEAI 的演进：从会执行，到能迭代，再到可协同

三代系统解决三个不同层级的问题

AIRSEAI 1.0



AIRSEAI 1.0 | Execution

解决：模型如何驱动真实机器人执行任务？

高层规划 · 导航 · 感知 · 抓取 · 重规划

AIRSEAI 2.0



AIRSEAI 2.0 | Engineering Loop

解决：具身智能系统如何持续迭代？

OPENARMS · Model Zoo · 能力评测 · 数据闭环

AIRSEAI 3.0



AIRSEAI 3.0 | Collective Adaptation

解决：多个智能体如何形成系统级协同？

任务分配 · 自适应规划 · 通信感知协作

01

AIRSEAI 1.0

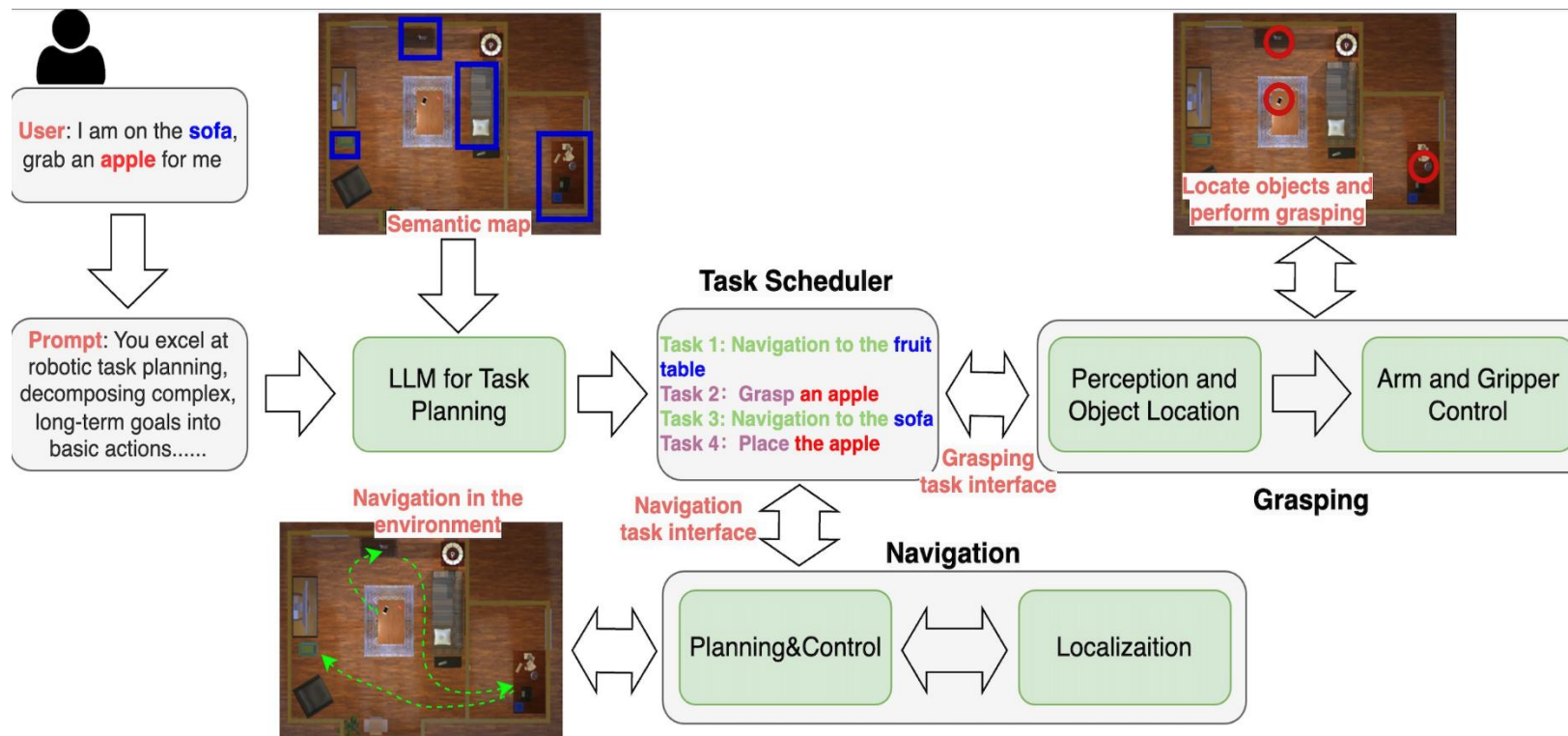
建立“自然语言任务 → 规划 → 执行 → 反馈”的单体执行链路

- 任务理解与规划：自然语言目标转化为可执行子任务。
- 软硬件解耦：移动底盘、机械臂与任务模块通过统一接口连接。
- 开放基础：形成可扩展的软件、仿真与开源生态。



AIRSEAI 1.0: 模型规划进入机器人执行闭环

Task Scheduler 将高层规划连接到导航、感知、抓取与反馈重规划



高层任务规划

LLM 将自然语言目标拆分为导航、抓取、放置等子任务。

模块化执行

Task Scheduler 将规划结果映射到导航、定位、感知与机械臂控制模块。

反馈与重规划

执行失败或环境变化后重新组织任务序列。

AIRSEAI 1.0: 把算法放进可复现的软硬件系统

机器人本体、传感器、边缘算力与仿真共同组成可迭代底座。



机器人本体

移动底盘 + 6-DoF
manipulator

多模态感知

LiDAR + Navigation
Camera + Wrist
Camera

边缘计算与控制

Jetson AGX Orin +
Motion Controller

仿真与接口

ROS2 + Isaac Sim 支
撑系统集成与 Sim-
to-Real 验证

AIRSEAI 1.0: 从系统原型进入多类单体任务场景



AIRSEAI 1.0 验证了什么？—— 模型可以进入真实机器人执行链

价值不在于解决所有操作任务，而在于验证系统连接方式

1 反馈与重规划显著提升复杂任务完成能力

在特定验证任务中：

- 单指令：50% → 90%
- 多步任务：6% → 70%

2 模块化架构支持组件解耦

ROS2 接口实现规划、导航、感知与控制模块的相对独立替换。

3 仿真与开源底座为后续迭代打基础

Isaac Sim + Linux Foundation 生态支撑后续 2.0 演进。

AIRSEAI 1.0 的核心贡献：不是“解决所有操作任务”，而是验证模型、任务调度、执行之间的系统连接方式。

02

AIRSEAI 2.0

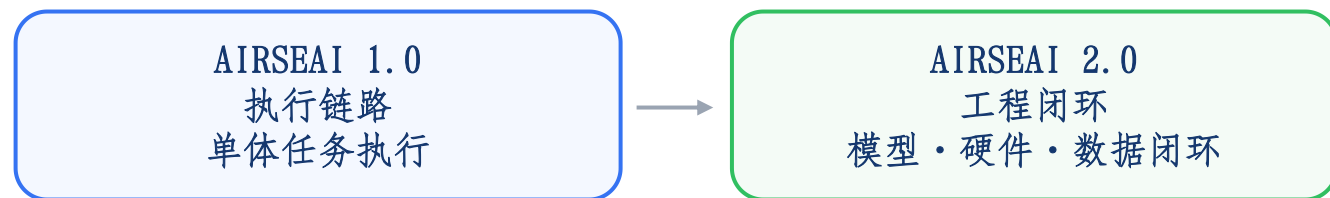
把模型、硬件、数据和评测组织成工程闭环

- 可评测
- 可训练
- 可部署



为什么 AIRSEAI 1.0 之后还需要 AIRSEAI 2.0?

系统跑通以后，瓶颈从执行链路转向模型、评测和数据工程



1 单一模型难覆盖全部任务

不同规划、感知和操作任务需要不同模型能力。

2 简单成功率难反映真实能力

需要评估推理失败、工具选择和 Sim-to-Real 差距。

3 临时数据无法支撑持续迭代

需要标准化采集、训练、微调和部署流程。

AIRSEAI 2.0 的目标不是换一台机器人，而是建立可持续迭代的工程方法。

AIRSEAI 2.0 的三个核心升级

从单一模型、单一指标、临时数据，升级为模型库、能力边界和数据闭环

Algorithm

Single Brain → Model Zoo

痛点

没有单一模型能覆盖全部规划、感知与操作任务。

解法

LeRobot engine + Elastic Model Zoo
不同任务调用不同模型能力

Evaluation

Task Rate → Capability Boundary

痛点

简单任务成功率难以区分真实推理能力和能力边界。

解法

挑战性基准 + Sim-to-Real Gap Analysis
关注失败原因和能力边界

Data

Ad Hoc → Full-Loop Pipeline

痛点

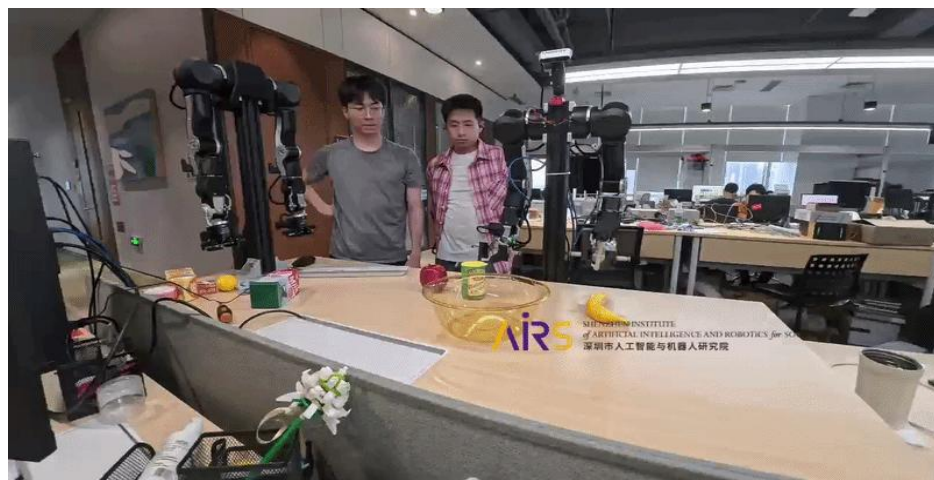
数据质量决定模型性能上限，临时采集难以复现。

解法

Collect → Train → Fine-tune → Deploy

■ OPENARMS 扩展复杂双臂操作能力

从移动操作进一步走向双臂、多模态与高质量数据采集



关键系统配置

双臂平台

OPENARMS 双臂系统, 支持 leader-follower 数据采集

视觉系统

Intel RealSense D435 + 双 D405 腕部相机

末端执行器

7-DoF 操作, 两指电动夹爪

触觉感知

指尖集成 vision-based tactile sensors

算力平台

Jetson AGX Orin 与 RTX 高性能平台

双臂灵巧操作平台

Linux Foundation 开源生态

■ 模型与硬件解耦：让算法不再绑定单一机器人硬件

Model Zoo + LeRobot + 统一接口，使模型、硬件和数据能够独立迭代

模型可插拔

不同任务按需选择规划模型、VLA、动作专家或微调模型。

统一评测

模型先进入统一评测，再进入真实平台部署。

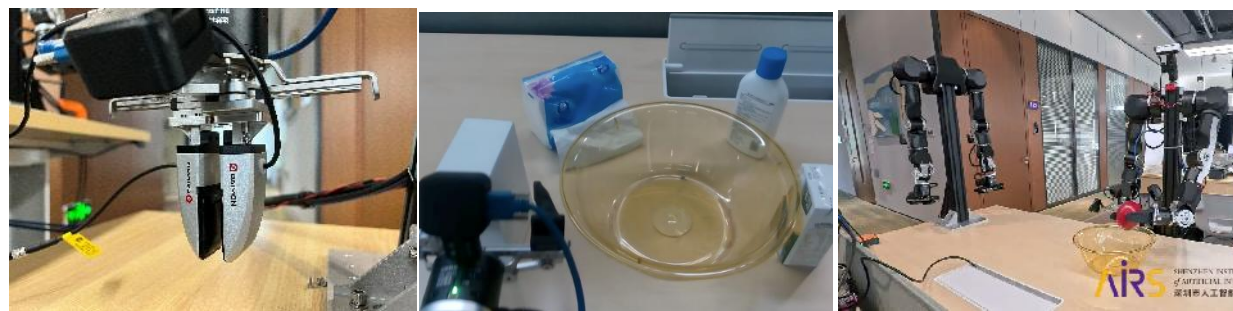
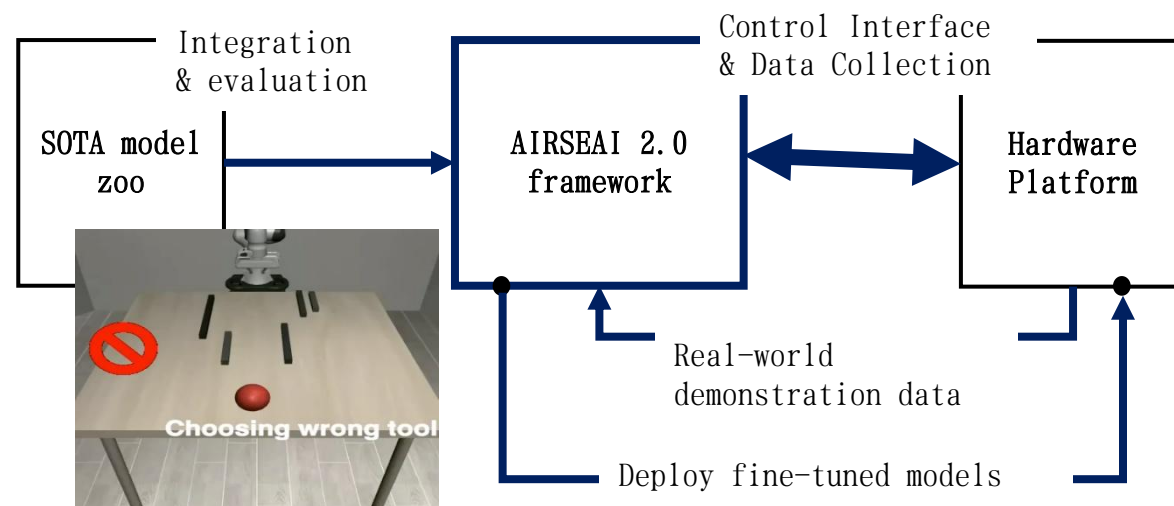
硬件可替换

框架通过控制接口连接不同硬件平台与采集装置。

数据可回流

真实示教数据回到训练与微调流程，形成闭环。

关键不是“模型越多越好”，而是不同模型能力可以在统一接口下被选择、评测、部署和训练。



■ 评测不只是“做成了吗”，而是“为什么失败”？

从单一成功率转向模型-任务-硬件的能力边界

传统评测

- 简单任务成功率为主
- benchmark容易饱和 (>90%)
- 难定位失败来源

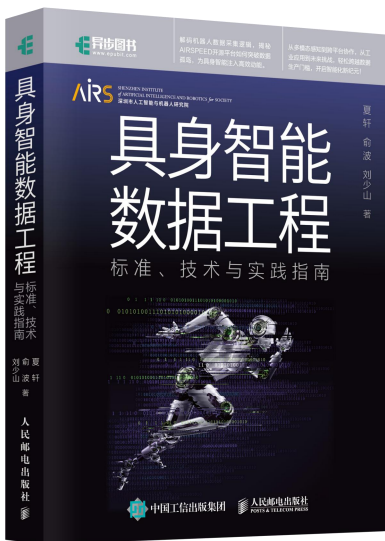
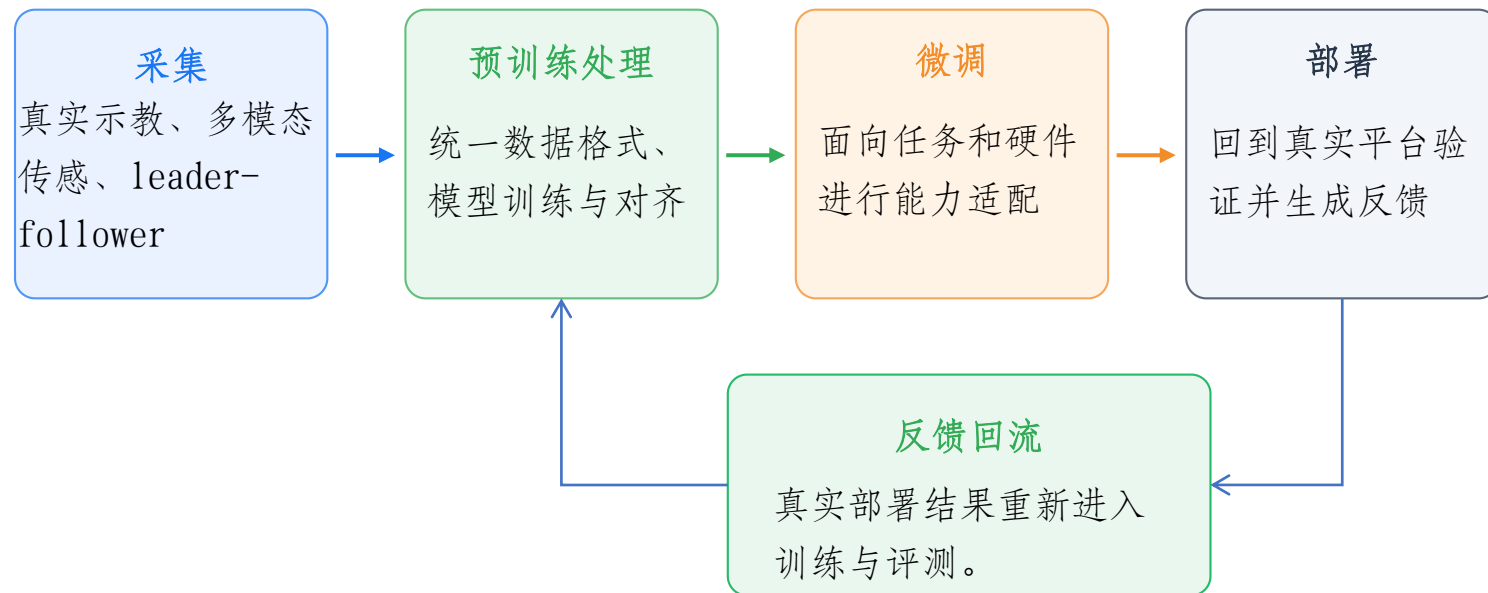
AIRSEAI 2.0 评测

- 更具挑战性的任务
- 推理失败与工具选择错误分析
- Sim-to-Real Gap Analysis

评测的目的不是模型排名，而是确定什么任务可以安全、可靠地执行。

数据闭环：让一次性 Demo 变成持续迭代系统

Collect → Pre-Train → Fine-tune → Deploy → Feedback



数据不再只是“训练材料”，而成为系统持续进化的核心基础设施。

从模型能力到实时执行，还需要系统级工程优化

减少感知—执行错位，提高边缘端控制频率

1

同步推理
块间停顿，
执行缓慢



2

优化后
感知-执行对
齐，轨迹流畅，
高实时性



未来状态预测

预判已下发动作后的未来环境，降低动作下发后的状态错位。

模型自适应调度

动态平衡高延迟 VLM 与高频动作专家的调用频率。

缓存/计算加速

CUDA Graph、GPU 驻留缓存与计算流展开提升边缘端控制频率。

模型能力和系统工程共同决定效果。

AIRSEAI 2.0：面向具身智能的开源系统底座

打通“数据—算法—评测—部署”闭环，弥合智能决策与物理执行之间的鸿沟

- 标准化硬件平台：实现软硬件解耦，降低模型迁移与系统集成成本。
- 通用算法底座：兼容不同决策、感知与操作模型，支撑弹性扩展。
- 全链路数据闭环：覆盖数据采集、标注、训练、微调与持续迭代。
- 严苛评测与虚实验证：通过 benchmark、仿真测试和真机验证保障稳定落地。

AIRSEAI 2.0 提供贯穿数据、算法、评测与部署的通用机器人系统解决方案，为具身智能从实验室走向真实场景提供系统化支撑。

03

AIRSEAI 3.0

面向多智能体任务分配、自适应规划和通信感知协作

- 多机器人任务分配与自适应规划
- 通信感知协作
- 多智能体训练平台与群体自适应能力



2025 世界物联网博览会
产业先锋奖

为什么 AIRSEAI 3.0 专注多机器人场景？

真实任务往往不是一台机器人能力更强就能解决

单体机器人能力边界

空间覆盖有限

巡检、搜救、搬运等任务常常跨越大范围空间。

单点故障风险

一台机器人失效会直接影响任务连续性与安全性。

并行能力有限

多目标、多资源、多优先级任务需要同时处理。

多机器人协同面临挑战

任务动态

任务点、优先级、资源数量持续变化

能力异构

移动、感知、操作、能量、通信能力不同

协同耦合

一个机器人动作会改变其他机器人可选策略

通信受限

弱网络、遮挡、失联影响组队与调度

四个新增问题：

1 谁来做？

多机器人任务分配

2 怎么做？

角色协同与路径/动作规划

3 变了怎么办？

动态重组与自适应规划

4 失联怎么办？

通信感知协作与边云协同

AIRSEAI 3.0 的机器人协同能力框架

把多机器人协同组织成四类可实现、可评测的系统能力

01

任务分配

- 任务发现
- 能力匹配
- 动态组队

02

自适应规划

- 任务变化后重规划
- 机器人失效后重组
- 角色切换

03

通信感知协作

- 状态/任务语义交换
- 弱通信下消息接力
- 局部失联下优雅退化

04

智能体训练

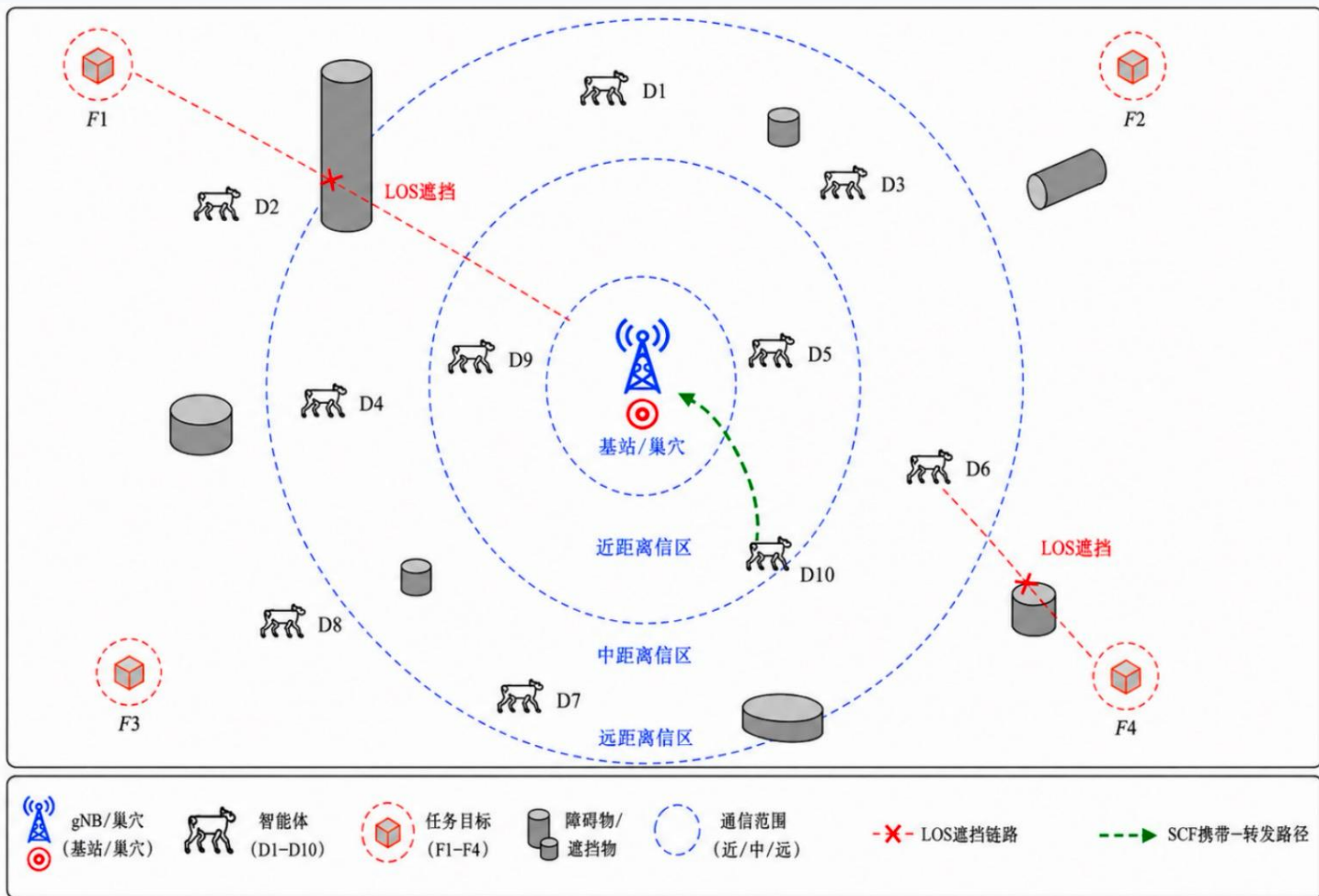
- 多机器人轨迹经验
- 上下文学习/策略蒸馏
- 仿真随机化

Fan Wang and Shaoshan Liu. "Environmental Embodied AI", *Process of the ACM*, 2025

Liuwang Kang, Shaopeng Tao, Fan Wang, and Shaoshan Liu. "Collective Adaptive Intelligence as a Plane for 6G Networks". *IEEE Communications Magazine*, 2026.

■多机器人协同能力验证场景：资源搬运

用一个可验证场景串起任务分配、自适应规划和通信感知协作



包含多机器人协同最关键的问题：

任务分配

资源谁去搬？需要几个伙伴？

自适应规划

资源变化、机器人被占用或失效后如何重新组队？

通信感知协作

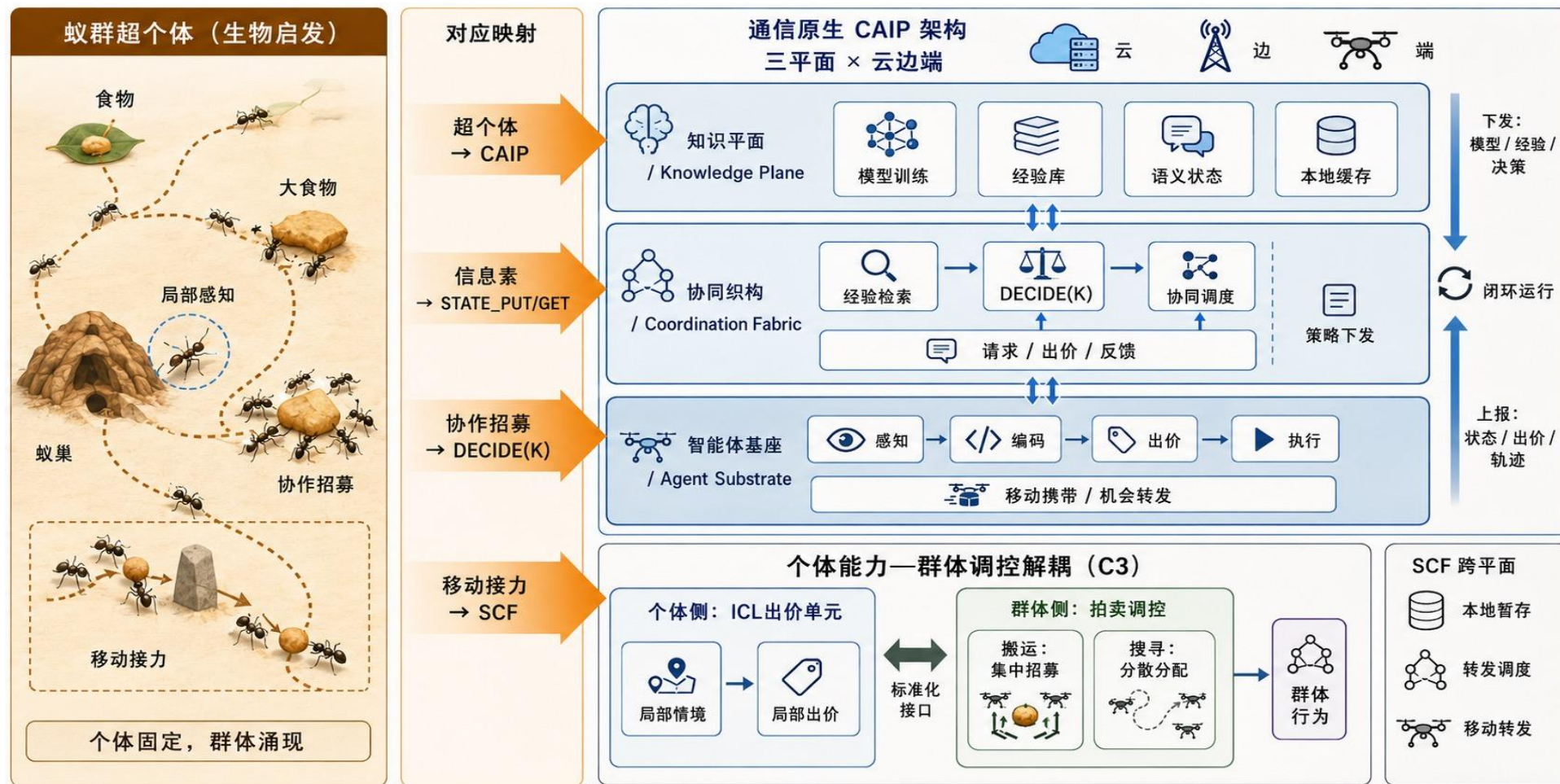
障碍物遮挡与弱网络导致消息传不过去时，如何继续协同？

资源搬运 = 最小但完整的群体协同任务



■ 类蚁穴多机器人协同：从局部行为到群体任务完成

借鉴蚁群招募、信息共享与移动接力，实现动态弱通信环境下的机器人自组织协同



Liuwang Kang, Shaopeng Tao, Fan Wang, and Shaoshan Liu. "Collective Adaptive Intelligence as a Plane for 6G Networks". IEEE Communications Magazine, 2026.
康留旺, 邵鹏韬, 王凡, 刘少山, "兵工协同系统的智能平面设计与机制研究", 火力与指挥控制, 2026.

■ 类蚁穴多机器人协同机制（CAIP）对应 AIRSEAI 3.0 四项系统能力

任务分配、自适应规划、通信感知协作与智能体学习共同构成多机器人协同闭环

01 任务分配

谁来做？

任务发现 → 状态评估 → 上下文学习（ICL）出价 → 协作组形成

- 综合任务需求、机器人状态与局部经验
- 动态选择参与机器人并完成角色分配

02 自适应规划

情况变了怎么办？

状态更新 → 有界决策 → 角色调整 → 协作关系重组

- 任务、机器人状态或协作条件变化时动态调整
- 从“动作重规划”升级为“协作关系重规划”

03 通信感知协作

失联怎么办？

语义共享 → 链路感知 → 本地执行 → SCF 携带转发

- 根据通信状态调整协作方式
- 弱通信下利用机器人移动维持信息传播

04 智能体训练与经验学习

能力如何持续形成？

模型/经验 → 经验检索 → ICL 推理 → 执行反馈

- 历史经验与当前上下文共同支撑端侧决策
- 云—边—端闭环沉淀和更新协作经验

多机器人协同闭环：任务出现 → 任务分配 → 协同执行 → 状态/通信变化 → 自适应调整 → 执行反馈进入经验

实验设置：如何验证多机器人协同韧性？

从通信退化、障碍遮挡与规模变化三个维度进行压力测试

仿真平台

ns-3.38 + 5G-LENA v2.4
模拟真实 5G/6G 链路条件

对比方法

Greedy | Centralized Rules | CAIP

统计设计

25 seeds | 配对实验 | 95% 置信区间

压力测试矩阵

正常

退化

失效

×

无障碍

有障碍

+

6 - 24 Agents

核心指标

任务送达率

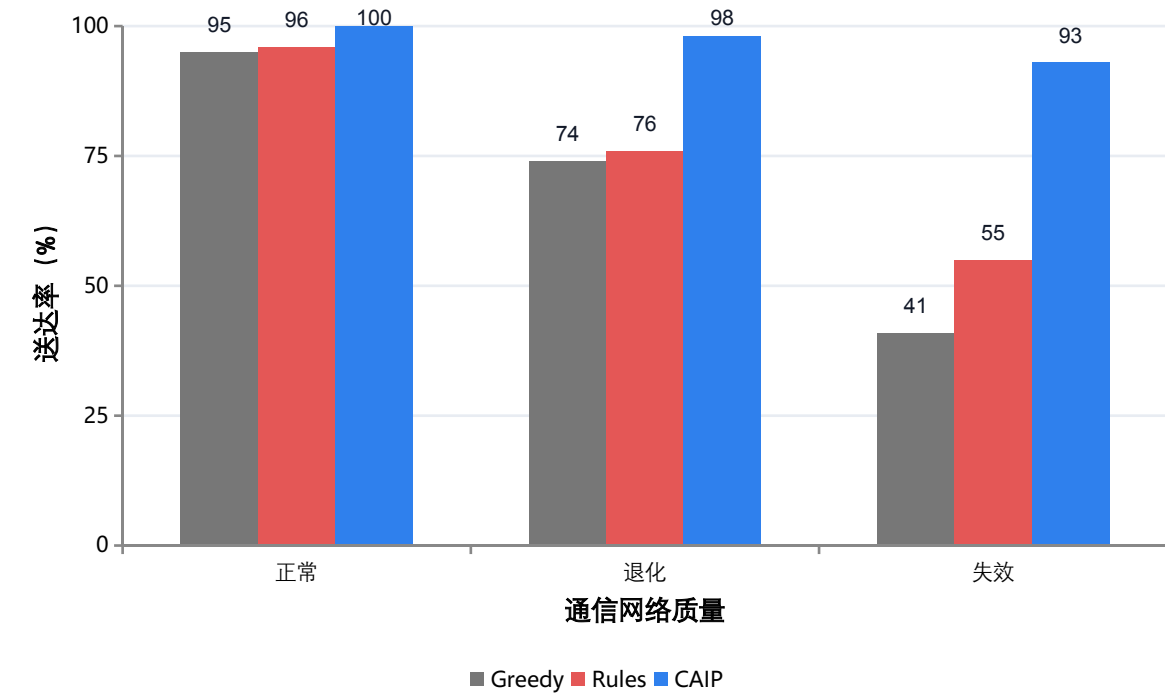
平均运行步长

验证重点不是单次 demo 成功，而是弱通信、遮挡和规模变化下系统是否仍能可靠协同。

CAIP 验证一：网络越差，协同韧性的价值越明显

有障碍条件下，CAIP的送达率随网络退化下降更缓

有障碍条件下资源送达率（10 Agents, 25 seeds, %）



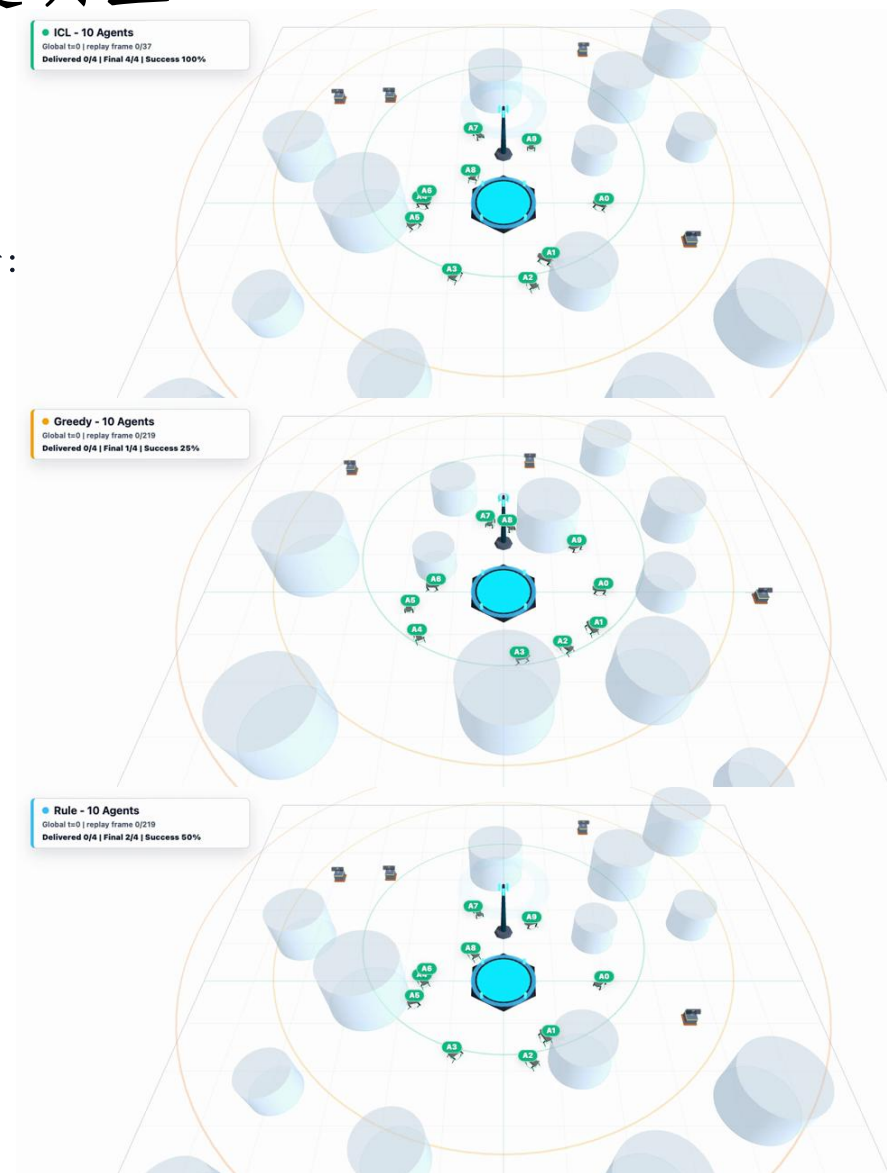
结论：

- 通信越差，CAIP的相对价值越明显。
- CAIP不是在完美网络中拉开差距，而是在通信失效时避免协同崩溃。

网络失效时：
CAIP

网络失效：
Greedy

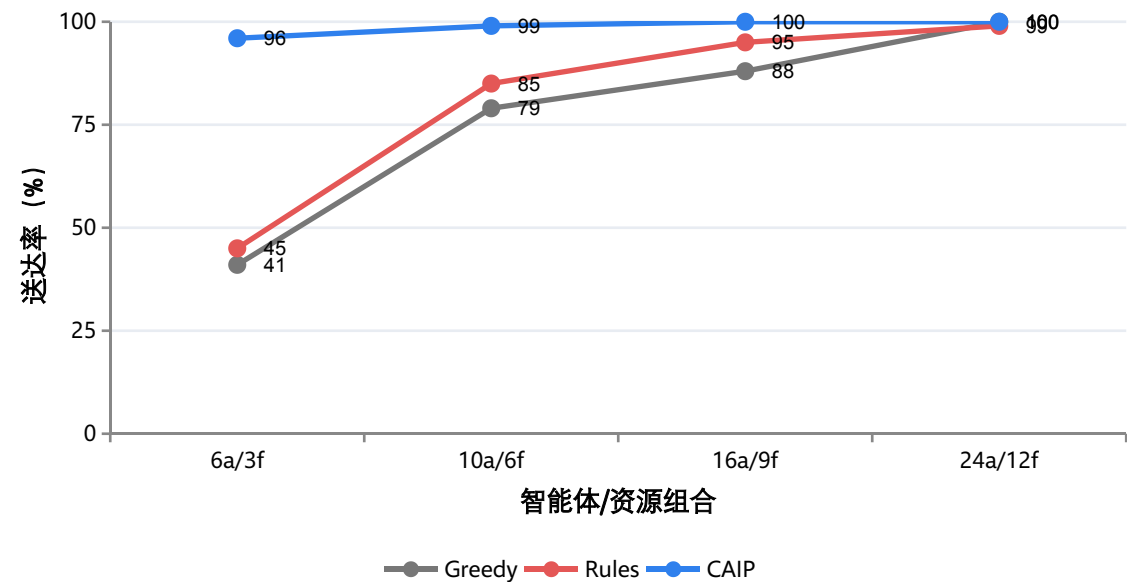
网络失效：
Rules



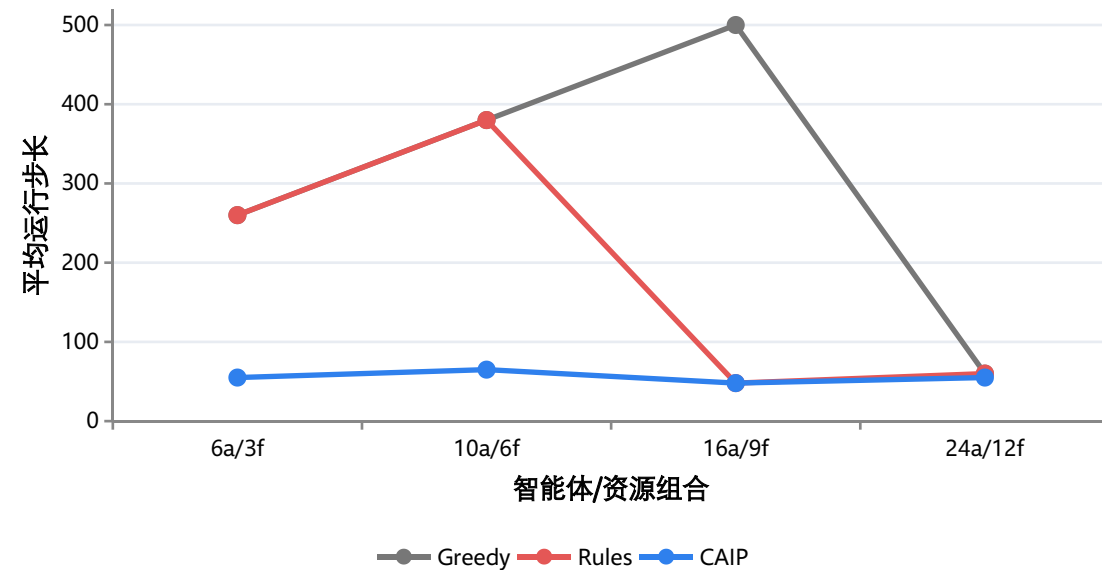
■ CAIP 验证二：系统冗余越低，CAIP 的作用越明显

规模扫描显示，CAIP 在低冗余条件下同时保持较高送达率和较低步长

送达率 退化网络下送达率（越大越好）



步长 平均运行步长：任务完成所需仿真步数（越低越好）



结论

送达成功率：不同智能体/资源组合下，CAIP 始终保持高送达率。
效率：CAIP步长保持相对稳定，其协同不依赖长时间等待或偶然相遇。

■ 让群体智能从“能演示”走向“可部署”

多机器人协同不是把机器人简单堆起来，真正困难的是动态、通信、规模和仿真的耦合

经验 1

中心调度在弱通信下容易失效

不能把“通信正常”作为系统前提

经验 2

协同不是状态交换越多越好

传关键任务语义，而不是持续上传全部状态

经验 3

机器人越多，不一定越能体现算法价值

评测要覆盖困难边界，而不是只看高冗余成功率

经验 4

多智能体训练瓶颈首先是仿真环境

扩展多智能体上下文学习规模前，先扩展任务与环境配置

多机器人协同落地的核心，不是单个模型更大，而是状态、任务、通信、约束和反馈形成闭环。

AIRSEAI 的演进总结

从执行能力，走向持续迭代能力，再走向系统级协同能力



AIRSEAI 的演进不是换一个机器人形态，而是问题层级从单体执行、工程闭环，走向多机器人群体协同。

QCon

全球软件开发大会

上海
站

大模型正在重新定义软件

Large Language Model Is Redefining The Software

2026 年 10 月 22-24 日 / 上海建工浦江皇冠假日酒店



参会
咨询

**专题：从 App 到 Agent：字节跳动
Supabase 的 Agent-Native 规模化实践**

专题演讲嘉宾：张国强

字节跳动 / 资深技术专家



**专题：复杂业务 Agent 的持续进化：
快手电商导购的 Harness Loop 实践**

专题演讲嘉宾：包磊

快手 / 资深技术专家



**专题：从 Harness 到 Loop：阿福 Agent
小队如何处理持续涌入的线上 Badcase**

专题演讲嘉宾：肖汉松

蚂蚁集团 / 阿福 Harness 架构组负责人



**专题：AI Coding 在大型客户端工程中的
落地实践——从通才模型到专才 Agent**

专题演讲嘉宾：杨凯

小红书 / 客户端基础技术负责人



**专题：AI 时代的一人公司：从 Idea 到
Growth 的完整 workflow**

专题演讲嘉宾：casa

独立开发



**专题：Agent 驱动的全平台 GUI 持续
验证实践**

专题演讲嘉宾：王政达

微软 / SENIOR SOFTWARE ENGINEER



THANKS

探索 AI 应用边界

Explore the limits of AI applications

AiCon

全球人工智能开发与应用大会